

product_test.ini 产线使用规则（工位版）

1. 目的与适用范围

- 本文用于指导生产人员在不同工位正确配置 `product_test.ini`。
- 适用环节：`PCBA`、`SEMI_FINISHED`、`AGING`、`CALIBRATION`。
- 配置文件路径：`/var/run/media/mmcblk0p1/vstrong/product_test.ini`。

2. 核心原则

- `Stage` 决定当前测试模式。
- `Station` 与 `Operator` 决定工位绑定关系。
- 老化阶段不接受上位机测试控制指令（仅状态/心跳类交互）。
- 复位键切换到标定的门禁条件：老化已达标且无失败（由系统自动判定）。
- 标定完成后设备会格式化 TF 卡，清除测试痕迹。

3. INFO 字段规则（必须正确）

3.1 字段含义

- `Stage`：阶段类型。
- `Station`：工位号（正整数）。
- `Operator`：绑定 ID（正整数，必须与上位机绑定 ID 一致）。
- `StrictIsolation`：隔离开关，建议固定为 `1`。

3.2 Stage 可用值

- `PCBA`
- `SEMI_FINISHED`
- `AGING`
- `CALIBRATION`
- `ACOUSTIC`（仅声学专项时使用）

说明：`SEMI_FINISHED` 必须使用下划线写法（INI 与代码按该字符串识别）。

4. 各环节/工位配置方式

4.1 PCBA 工位

- `Stage=PCBA`
- `Station=<当前工位号>`
- `Operator=<当前工位绑定ID>`
- 使用 `PROFILE_PCBA_<Station>` 对应测试项开关。

4.2 半成品工位

- `Stage=SEMI_FINISHED`
- `Station=<当前工位号>`
- `Operator=<当前工位绑定ID>`
- 使用 `PROFILE_SEMI_FINISHED_<Station>` 对应测试项开关。

4.3 整机老化工位

- `Stage=AGING`
- `Station=<当前工位号>`
- `Operator=<当前工位绑定ID>`
- 使用 `PROFILE_AGING_<Station>` 对应测试项开关。
- 老化控制参数使用 `[AGING_CTRL]`（红外占空、电机节拍、LCD 字号等）。
- 老化状态持久化文件：`/var/run/media/mmcblk0p1/vstrong/aging_state.ini`。

4.4 标定工位

- 不建议人工直接改 `Stage=CALIBRATION`。
- 标准流程：老化达标后按复位键，由设备自动把 `Stage` 从 `AGING` 切换为 `CALIBRATION` 并重载配置。
- 使用 `PROFILE_CALIBRATION_<Station>` 对应标定阶段测试项开关。

5. 绑定规则（必须匹配）

- 上位机 `bind` 请求中的 `id` 必须等于 `Operator`。
- 上位机 `bind` 请求中的 `type` 必须与当前 `Stage` 对应：
- `PCBA -> PCBA`
- `SEMI_FINISHED -> SEMI_FINISHED`
- 只有 `id + type` 同时匹配，才会绑定成功。

6. PROFILE 段使用规则

- 程序按 `PROFILE_<Stage>_<Station>` 查找测试开关。
- 示例： `Stage=AGING` 且 `Station=1` 时，读取 `PROFILE_AGING_1`。
- 若更换到 `Station=2`，必须增加并维护 `PROFILE_<Stage>_2` 段，否则会导致功能掩码异常或测试项不完整。

7. AGING_CTRL 参数建议（老化工位）

- `IrOnMs` / `IrOffMs`：红外补光开关周期，单位 ms，可配 0。
- `MotorForwardRpm` / `MotorReverseRpm` / `MotorRestRpm`：电机阶段速度，单位 rpm。
- `MotorForwardMs` / `MotorReverseMs` / `MotorRestMs`：电机阶段时长，单位 ms，可配 0。
- `LcdFontId`：老化 LCD 字体：
- 0 = 8x16（推荐默认，避免频繁换行）
- 1 = 16x16
- 2 = 16x28

8. 产线操作检查清单

8.1 上电前

- 确认 TF 卡内 `product_test.ini` 存在且可读。
- 确认 `Stage/Station/Operator` 填写正确。
- 确认当前工位对应的 `PROFILE_<Stage>_<Station>` 段存在。

8.2 测试中

- 观察设备日志中 `Loaded config`，确认实际加载的 `Stage/Station/Operator/FeatureMask`。
- 若是老化工位，确认日志显示老化状态正常落盘，无持续存储异常。

8.3 工位切换

- 老化 -> 标定：必须通过复位键门禁自动切换，不建议人工改 `Stage`。
- 标定完成后：设备会格式化 TF，属于预期行为。

9. 常见错误与处理

- `Stage` 写错（如拼写错误）：设备会判定无效阶段，测试不启动。
- `SEMI-FINISHED` 写到 INI：应改为 `SEMI_FINISHED`。
- `Operator` 与上位机绑定 ID 不一致：绑定失败。
- 缺少对应 `PROFILE_<Stage>_<Station>`：测试项缺失或行为异常。
- 老化时强行发送控制指令：会被系统忽略（老化隔离策略）。

10. 推荐模板（示例）

```
[INFO]
Stage=AGING
Station=1
Operator=100
StrictIsolation=1
```

```
[AGING_CTRL]
IrOnMs=600000
IrOffMs=1200000
MotorForwardRpm=3000
MotorForwardMs=1800000
MotorReverseRpm=-3000
MotorReverseMs=1800000
MotorRestRpm=0
MotorRestMs=600000
LcdFontId=0
```